实验一：活动票务与报名系统需求分析报告

项目名称：活动票务与报名系统
版本：lab1
日期：2026-10-23
姓名：肖恣祺
学号：241220144

1. 背景概述

1.1 项目目标

本项目面向参与者、活动组织者、检票人员和平台管理员，提供从活动创建、审核发布到报名、模拟支付、候补递补、验票签到、统计和审计的闭环。核心目标是让名额分配可追踪、角色操作有边界、异常后数据仍一致，并能用明确测试判断需求是否满足。

1.2 项目支持的范围

项目支持对象

项目支持多个活动及可维护的活动类别。认为每个活动恰好一个场次、一个票种，每名参与者每次只为本人购买一张票；不同活动可以有不同时间、价格和容量。

项目实现的功能

实现账号与角色权限、活动审核、单场次单票种配置、多条件查询、待支付名额占用、模拟支付与退款、自动候补、电子票、检票人员验票、举报处理、名单导出、容量统计和操作记录。报名、支付、退款、递补和签到的关联状态保持一致。

项目不支持的内容

1. 不接入真实支付或银行服务，点击“确认支付”或“退票并确认退款”只改变系统中的订单、报名、票和库存状态。活动取消时系统自动执行相同的模拟退款。
2. 不接入真实短信、微信或邮件，通知以站内消息或页面提示完成；
3. 不实现实名认证、选座和外部地图、营销服务。
4. 已发布活动不能通过下架、改价、重新审核来沿用原票，关键信息有误时须在活动开始前取消并另建活动。

1.3 各角色及权限

角色	可以干	不可以干
参与者	查询活动，报名、模拟支付、退票、候补， 查看本人记录与票，举报活动	发布、审核、验票、下架活动； 查看他人名单
活动组织者	创建草稿、提交或撤回审核、 修改允许的字段、取消本人活动、 查看本活动名单和统计	审核、验票、购买本人活动的票、 举报；发布后直接修改价格、容量、 地点和时间
检票人员	使用管理员创建并线下交付的账号， 选择活动后核验该活动电子票、签到、 查看和导出名单；系统不管理逐活动授权	购票、修改或发布活动、下架活动、 举报； 对所选活动使用其他活动的票验票
平台管理员	维护类别和工作人员账号，审核活动、 核查举报、依据举报下架、处理权限限制、 查询审计记录	代组织者创建活动、代参与者报名、 直接取消用户订单、 无举报依据下架活动
未登录者	注册、登录和查询公开活动	其他啥都不能干

2. 需求分析

2.1 主流程与分支

阶段	正常流程	关键分支或失败处理
活动筹备	组织者保存草稿 → 提交审核 → 管理员通过并发布	组织者可撤回审核； 管理员驳回须说明原因； 放票结束后不能审核通过
报名与付款	放票期有名额时生成待支付订单并占位 → 15 分钟内点击确认支付 → 生成唯一电子票	售罄可候补；重复报名返回原记录； 超时、取消或故障只释放一次名额
候补递补	退票或超时释放名额 → 在规定时间内按服务端入队顺序递补 → 新订单有 15 分钟支付期	不允许新报名者越过可递补队列； 距开始不足 12 小时不再递补
到场与结束	检票员在活动进行中选择活动并核对有效票 → 签到 → 活动结束标记未到者缺席	错活动票、无效票、重复扫码、 活动结束后签到均拒绝
举报与取消	参与者举报 → 管理员核查； 组织者可在活动开始前取消	举报属实且未开始可下架并模拟退款； 开始后只能记处理结论和违规， 不改变已签到结果

2.2 核心数据和约束

一个组织者可以创建多个活动，一个活动归属一个组织者；活动在第一版固定关联一个场次和一个票种，票种价格、容量及放票时间属于该活动的配置。参与者可对不同活动分别报名，但同一活动同时只能有一条未结束的报名记录。报名记录关联参与者、活动和订单；订单支付成功后生成一张电子票。票码全局唯一，票保留与持票人、活动和订单的映射，不能转让或换人。

候补记录按服务端写入的递增编号排序，不占库存。当前占用名额数等于有效待支付订单数加已支付且未退款订单数；剩余名额等于活动总容量减去占用名额数，必须始终不小于零。支付、退款、递补和签到在更新相关记录时整体成功或整体失败，同一请求重试只生效一次。20 人并发抢最后一个名额时仅一人取得待支付订单。

举报关联举报人和活动，同一参与者对同一活动只可举报一次。关键操作日志关联操作人、业务对象、操作前后状态、时间、结果和请求标识；普通业务数据在活动结束后 180 天内可按权限查看，期满后不供普通页面和导出接口访问，底层数据与审计日志归档留存。

2.3 业务状态与转换

对象	主要状态及允许转换	禁止或受限的转换
活动	草稿 → 审核中 → 已发布； 审核中经撤回或驳回回到草稿； 已发布在开始前可变为已取消， 举报属实且开始前可变为已下架	审核中不能直接修改； 已发布不能直接改时间、地点、 票价或容量；开始后不能取消或下架
订单	待支付 → 已支付 / 已取消 / 已超时； 已支付 → 已退款	已支付不能回到待支付；已退款、 已取消和已超时不能恢复为有效订单 （REQ-031）
报名记录	候补中 → 待支付 → 购票成功 → 已签到，或在活动结束后转缺席；取消、 退款和活动终止走相应终态	终态不能逆转； 重新报名须生成新记录并重新排队
电子票	支付后生成有效票；有效 → 已验票， 或因退款、取消、下架变为已失效	已验票、已失效不能重新变为有效； 重复验票不新增签到

验票时间按服务器北京时间判断，活动开始时刻可验票，结束时刻及之后不可验票。报名截止后的旧页面请求由服务端重新检查状态并拒绝；支付超时和缺席标记由定时任务及相关请求时的到期检查共同处理，程序重启后也须补处理。

3. 非功能性需求

- **权限与安全（REQ-027）**：以未登录者及四类角色直接调用受限接口，未授权操作成功次数为零；密码不得明文展示或存储。

- **并发与可靠性（REQ-028～REQ-029）**：执行 20 抢 1、10 抢 5，以及重复支付、退款、签到和故障注入；核对成功人数、库存、票映射与日志，不能超卖或部分更新。
- **查询性能（REQ-030）**：在事先约定并记录的测试机器上预置 1000 个活动、20 个并发查询用户，连续 100 次查询至少 95 次在 2 秒内成功返回，失败和超时计入未达标。
- **可恢复操作（REQ-034）**：断网或页面加载失败时给出失败提示和重新加载入口；恢复后用户可查看本人订单或票的最终状态，重复请求不会再次生效。
- **名单与统计（REQ-022～REQ-024）**：按角色限定名单可见范围和 CSV 导出字段；展示人数、容量及比率，并对退票与零分母场景进行验算。公式和分母已明确，待补甲方访谈确认其来源。

4. 实验总结

4.1 访谈和整理中的困难

主要苦难是前几轮访谈覆盖范围较大，几乎是想当什么问什么，想到什么补充什么，而且前后我们两个人的想法可能发生了改变，同一对象的状态曾混用。例如最初把“未支付、已支付、已报名”写在报名状态中，随后将订单、报名和票分别建模（INT-01-L030、INT-02-L018）。后续沟通又将多场次多票种收敛为单场次单票种，将候补的“24 小时确认资格 + 付款”改为直接递补后的 15 分钟付款，并把真实支付排除在范围外（INT-04-L002、L008、L010）。整理时保留了原访谈记录，在最终需求中才采用后续明确确认的方式。

4.2 AI 使用

使用 Codex 桌面应用的 GPT-6，以访谈材料及课程字段要求生成结构化初稿，再逐条核对来源、角色边界、状态、异常和验收方法。AI 帮助我们快速组织和调整了需求编号与字段，但是使用的时候需要强调和检查，不能让AI替甲方决定遗漏的业务口径，也可能把不同对象状态混写，需要明确告诉它问题在哪，出现问题标注而不是自己填写。

本次人工审查保留了初稿中有依据的流程，并在 `chat.txt` 的 REV-001～REV-006 记录代表性修改：补充登录后主动改密（REQ-033）、支付成功与活动取消提示（REQ-008、REQ-011）、签到率等统计（REQ-023）、明确四角色禁止操作（REQ-027）、网络故障提示与结果查验（REQ-034），以及简化检票员权限范围（REQ-017、REQ-022、REQ-024）。

5. 版本信息

项目	当前信息
仓库地址	https://github.com/bw-oeiX/2026Fall-SE
分支名称	`main`
`lab1-ai-draft` 完整提交哈希	`1d552bbdefde5a0de68b0b6131eed5489816c809`
`lab1-final` 完整提交哈希	`fcde9a2e372cce24089086d9abc0651325a7abc0`